ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

APPLICAZIONI DELLA DERIVAZIONE E DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Paolo Dulio, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Teorema di de l'Hospital e sue applicazioni

Primo Derivata seconda e sue applicazioni

Secondo Studio completo di funzione

Dolce La formula di Taylor



RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

In certi casi, l'uso del calcolo differenziale può rivelarsi molto utile per la risoluzione di forme indeterminate.

Teorema di de l'Hospital. Siano f, g funzioni derivabili in un intervallo (a, b), con

- $g(x), g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$
- $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$
- $\lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

Allora risulta



$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$





Guillaume François Antoine de Sainte Mesme, marchese de l'Hôpital (originale de l'Hospital) 1661 – 1704

Dimostrazione. La derivabilità in (a, b) implica la continuità di f, g in (a, b).

Poiché $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$, possiamo estendere la continuità di f, g anche al punto $x = a$, ponendo (continuiamo a chiamare f, g anche le funzioni estese) $f(a) = g(a) = 0$.

Questo consente di assumere l'ipotesi di continuità in un intervallo chiuso $[a, x_n]$, dove x_n può essere scelto arbitrariamente in (a, b).

RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

Abbiamo quindi f, g continue in $[a, x_n]$, derivabili in (a, x_n), con $f(a) = g(a) = 0$.

Consideriamo la funzione $h(x) = f(x_n)g(x) - g(x_n)f(x)$ al variare di x in $[a, x_n]$.

La funzione $h(x)$ è continua in $[a, x_n]$, derivabile in (a, x_n), e risulta

$$h(a) = f(x_n)g(a) - g(x_n)f(a) = f(x_n) \cdot 0 - g(x_n) \cdot 0 = 0$$

$$h(x_n) = f(x_n)g(x_n) - g(x_n)f(x_n) = 0$$

Possiamo quindi applicare ad $h(x)$ il Teorema di Rolle in $[a, x_n]$, deducendo l'esistenza di un punto $c_n \in (a, x_n)$ tale che $h'(c_n) = 0$.

Ma $h'(x) = f(x_n)g'(x) - g(x_n)f'(x)$, per cui $h'(c_n) = f(x_n)g'(c_n) - g(x_n)f'(c_n) = 0$.

Poiché $g(x), g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$, possiamo scrivere

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$$



Osservazione. Questo si può anche ottenere applicando direttamente il Teorema di Cauchy ad f e g in $[a, x_n]$.

Se ora facciamo tendere x_n ad a^+, anche $c_n \to a^+$, e otteniamo

$$\lim_{x_n \to a^+} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \lim_{c_n \to a^+} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} = L \qquad \square$$

RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

Osservazioni. Il Teorema di de l'Hospital vale anche in altri casi, e cioè

1) Se $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} g(x) = \pm\infty$ (in tali casi si ha la forma indeterminata $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$)

2) Se $a = -\infty$

3) Se si considera il limite per $x \to b^-$

4) Nel caso 3), anche se $b = +\infty$

Esempio. Grazie al Teorema di de l'Hospital, possiamo dimostrare facilmente la gerarchia degli infiniti. Infatti, considerati $K > 1, \alpha, \beta > 0$ arbitrari, abbiamo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{K^{\beta x}}{x^\alpha} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{K^{\frac{\beta}{\alpha}x}}{x}\right)^\alpha = \left(\lim_{x\to+\infty} \frac{K^{\frac{\beta}{\alpha}x}}{x}\right)^\alpha = \left(\frac{\beta}{\alpha}\log K \lim_{x\to+\infty} \frac{K^{\frac{\beta}{\alpha}x}}{1}\right)^\alpha = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{(\log_K x)^\alpha} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{t\to+\infty} \frac{K^{\beta t}}{t^\alpha} = +\infty$$

con il cambio di variabile $x = K^t$

RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

Esempio. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \left[\frac{0}{0}\right]$$



La stima asintotica $\sin x \sim x$ per $x \to 0$ fornirebbe $\sin x = x + o(x)$, senza risolvere la forma indeterminata

$$\lim_{x\to 0} \frac{o(x)}{x^3} = \left[\frac{0}{0}\right]$$



Le ipotesi del Teorema di de l'Hospital sono verificate, quindi abbiamo

limite notevole

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{6}$$

Osservazione. Si potrebbe anche applicare due volte il Teorema di de l'Hospital

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{6}$$

RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

Esempio. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\left[\frac{0}{0}\right]$$



Le ipotesi del Teorema di de l'Hospital sono verificate, quindi abbiamo

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^3 x}{3x^2\cos^2 x}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x+\cos^2 x)}{3x^2\cos^2 x}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{x^2}\lim_{x\to 0}\frac{(1+\cos x+\cos^2 x)}{\cos^2 x}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 3=\frac{1}{2}$$

RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

Esempio. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{e^{-x}-1} = \left[\frac{0}{0}\right]$$



Primo metodo. Usando i limiti notevoli abbiamo

limite notevole

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{e^{-x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{2x} \lim_{x\to 0} \frac{2x}{e^{-x}-1} = 1 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{2x}{e^{-x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{(-2)\,(-x)}{e^{-x}-1} = 1 \cdot (-2) \cdot 1 = -2$$

Secondo metodo. Usando il Teorema di de l'Hospital, abbiamo

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{e^{-x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{2\cos 2x}{-e^{-x}} = -2$$

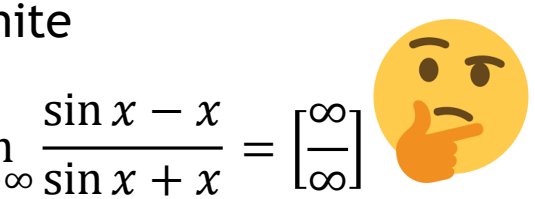


RISOLUZIONE DI FORME INDETERMINATE

Osservazione. Se il limite di $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ non esiste, il Teorema di de l'Hospital non si può applicare. In particolare, non è detto che il limite di $\frac{f(x)}{g(x)}$ non esista.

Esempio. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x - x}{\sin x + x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$



Considerando il limite del rapporto tra le derivate, abbiamo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} = \nexists$$

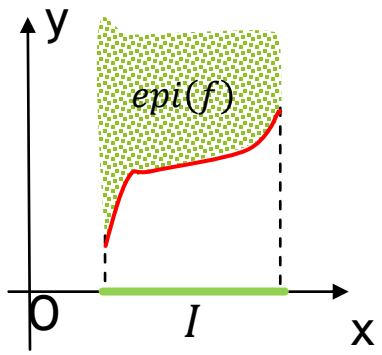
Tuttavia, il limite assegnato esiste, e si calcola facilmente come segue

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x - x}{\sin x + x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(\frac{\sin x}{x} - 1\right)}{x\left(\frac{\sin x}{x} + 1\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{\frac{\sin x}{x} + 1} = \frac{\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} - 1}{\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} + 1} = \frac{0-1}{0+1} = -1$$

DERIVATA SECONDA

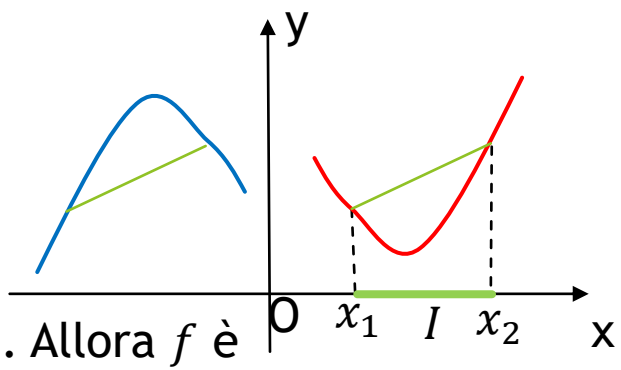
Sia I un intervallo, ed $f: I \to \mathbb{R}$ una funzione. Si dice epigrafico di f l'insieme

$$epi(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; x \in I, y \geq f(x)\}$$



La funzione f si dice convessa in I se per ogni $x_1, x_2 \in I$, il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ ed $(x_2, f(x_2))$ appartiene all'epigrafico di f, cioè è tutto sopra al grafico di f.

La funzione f si dice invece concava se $-f$ è convessa, cioè se il segmento sta tutto sotto al grafico di f.



✌

Teorema. Sia $f: (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile in (a, b). Allora f è convessa in (a, b) se e solo se f' è crescente in (a, b). La funzione è concava in (a, b) se e solo se f' è decrescente in (a, b).

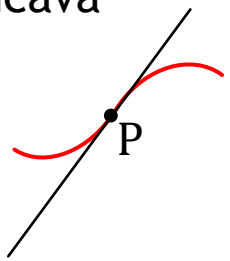
Se f è due volte derivabile in (a, b), allora f' è crescente se e solo se $f''(x) \geq 0$, e decrescente se e solo se $f''(x) \leq 0$, per ogni $x \in (a, b)$.

Osservazione. La derivata seconda chiarisce la concavità del grafico, cioè se $f''(x) > 0$ è verso l'alto, se $f''(x) < 0$ è verso il basso. Non sempre valgono le implicazioni opposte.

DERIVATA SECONDA

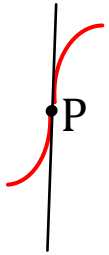
Il verso della concavità può ovviamente cambiare all'interno del campo di esistenza di una funzione, il che conduce alla nozione di punto di flesso.

Definizione. Sia $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ una funzione derivabile in un punto $x_0\in(a,b)$, oppure sia $f'(x_0)=\pm\infty$. Il punto x_0 si dice punto di flesso per la funzione se esiste un intorno $(x_0-h,x_0+h), h>0$ di x_0 tale che la funzione è convessa in (x_0-h,x_0) e concava in (x_0,x_0+h) (oppure si verifica la situazione opposta)



Osservazioni.

1) Le condizioni su f' equivalgono a richiedere che nel punto x_0 esista, e sia unica, la retta tangente. In un punto x_0 di flesso, il grafico attraversa la retta tangente nel punto $\mathrm{P}=(x_0,f(x_0))$



2) In un punto x_0 di flesso in cui $f'(x_0)=\pm\infty$ abbiamo tangente verticale

3) In un punto x_0 di flesso risulta $f''(x_0)=0$.

4) Se $f''(x_0)=0$, non è detto che il punto x_0 sia un punto di flesso. Per esempio, se $f(x)=x^4$, nel punto $x_0=0$ abbiamo $f''(0)=0$, ma $x_0=0$ non è un punto di flesso.

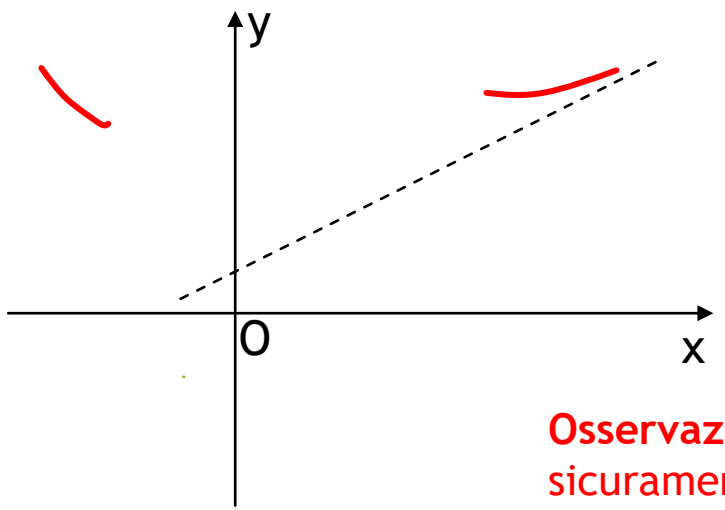
Infatti, $f''(x)=12x^2$, e il segno della derivata seconda è positivo in ogni intorno di x_0, quindi la funzione è convessa, cioè la concavità del grafico è sempre verso l'alto.

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Studiare la funzione

$$y = 2x + 3 + e^{-x}$$

Campo di esistenza $(-\infty, +\infty)$



Limiti alla frontiera

$$\lim_{x\to-\infty} y = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} y = +\infty$$

Osservazione. Ci aspettiamo sicuramente un punto di minimo

Eventuali asintoti obliqui

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$ non esiste asintoto obliquo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$ potrebbe esistere asintoto obliquo con coefficiente angolare $m = 2$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - 2x = 3 \qquad \Rightarrow y = 2x + 3 \text{ asintoto obliquo per } x \to +\infty$$

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Derivata prima

$$y' = 2 - e^{-x}$$

Campo di esistenza $(-\infty, +\infty)$

Osservazione. Il campo di esistenza della derivata prima è un sottoinsieme dell'insieme dei punti di continuità della funzione, il quale, ovviamente, è un sottoinsieme del campo di esistenza della funzione.
In questo caso, la funzione è continua in tutti i punti del campo di esistenza, e in ogni punto di continuità la funzione è derivabile.

Limiti alla frontiera

$$\lim_{x\to-\infty} y' = -\infty$$

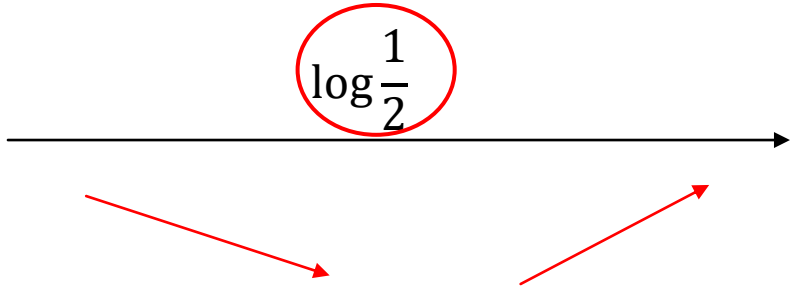
$$\lim_{x\to+\infty} y' = 2$$

Osservazione: per il Teorema di de l'Hospital

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} f'(x)$$

Segno derivata prima

$y' > 0$ per $x > \log\frac{1}{2}$



minimo

$$f\left(\log\frac{1}{2}\right) = 2\log\frac{1}{2} + 5$$

m=$\left(\log\frac{1}{2}, 2\log\frac{1}{2} + 5\right)$ minimo del grafico

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Derivata seconda $y'' = e^{-x}$

Campo di esistenza $(-\infty, +\infty)$

Segno derivata seconda $y'' > 0$ per ogni x

Considerazioni sul segno della funzione

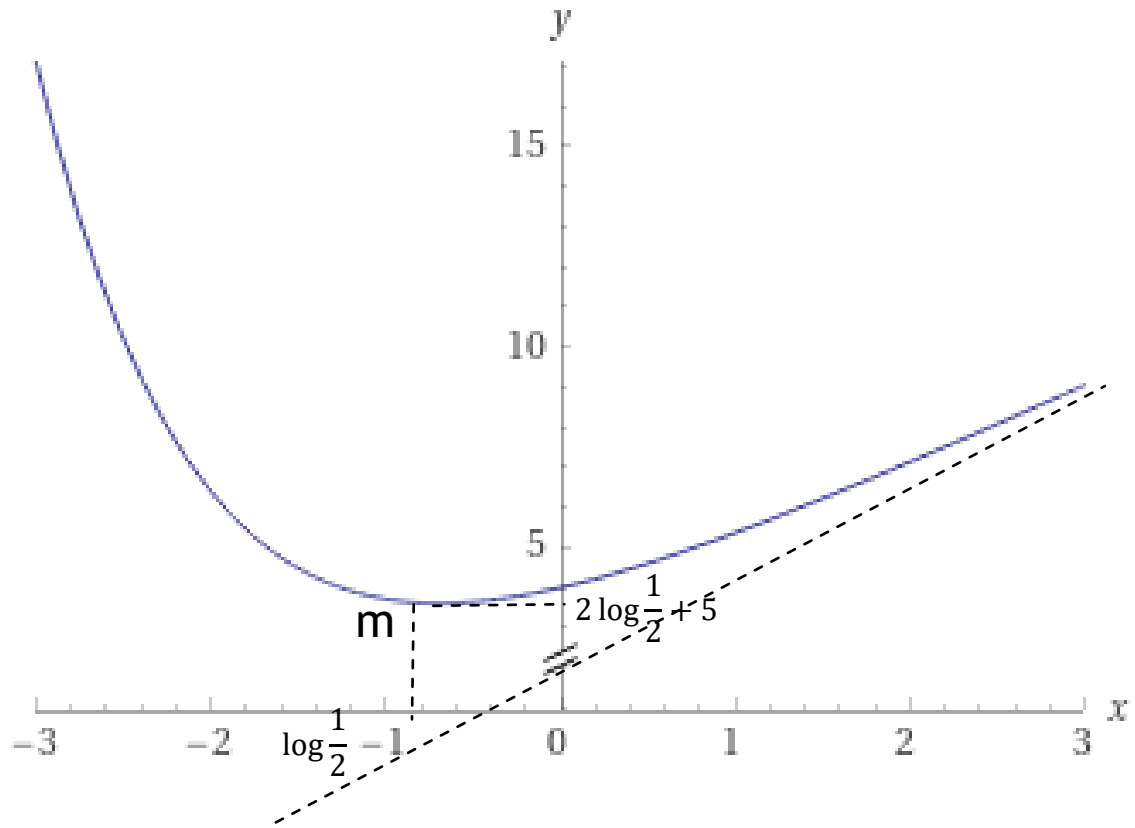
$f(0) = 5$ intersezione con l'asse y

L'ordinata del punto di minimo è $y = 2\log\frac{1}{2} + 5 > 0$, quindi, confrontando con i limiti alla frontiera, deduciamo che la funzione è sempre positiva

In particolare, $2\log\frac{1}{2} + 5$ è il minimo assoluto

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Grafico della funzione



STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

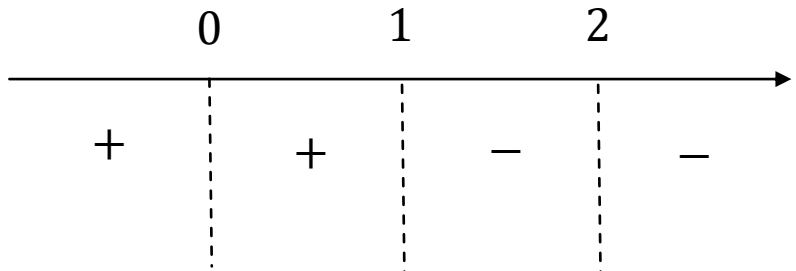
Studiare la funzione

$$y = \begin{cases} e^x & \text{per } x < 0 \\ 1 - x^2 & \text{per } x \in [0,2] \\ -4x + \frac{1}{x} & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

Campo di esistenza $(-\infty, 0) \cup [0,2] \cup (2, +\infty)$

Studio del segno della funzione

$$y = \begin{cases} e^x > 0 & \text{per ogni } x < 0 \\ 1 - x^2 \geq 0 & \text{per } x \in [0,1] \\ -4x + \frac{1}{x} > 0 & \text{mai per } x > 2 \end{cases}$$

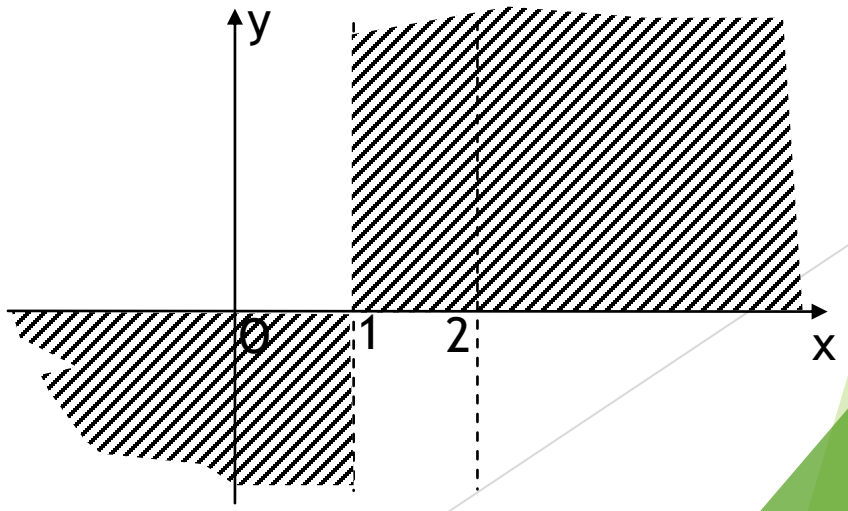


$f(0) = 1$ intersezione con l'asse y

$f(x) = 0$ mai in $(-\infty, 0)$

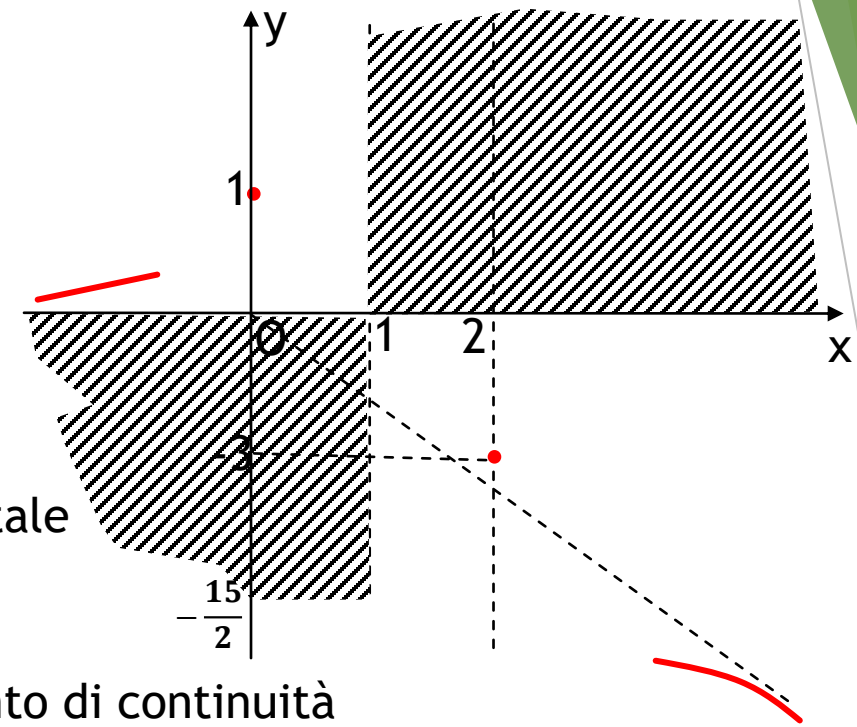
$f(x) = 0$ per $x = 1$ in $[0,2]$

$f(x) = 0$ mai in $(2, +\infty)$



STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

$$y = \begin{cases} e^x & \text{per } x < 0 \\ 1 - x^2 & \text{per } x \in [0,2] \\ -4x + \frac{1}{x} & \text{per } x > 2 \end{cases}$$



Campo di esistenza $(-\infty, 0) \cup [0,2] \cup (2, +\infty)$

Limiti alla frontiera

$\lim_{x \to -\infty} y = 0$ quindi $y = 0$ è asintoto orizzontale

$\lim_{x \to 0^-} y = 1$

$\lim_{x \to 0^+} y = 1$

$f(0) = 1$ quindi $x = 0$ è un punto di continuità

$\lim_{x \to 2^-} y = -3$

$\lim_{x \to 2^+} y = -\frac{15}{2}$

quindi $x = 2$ è un punto di discontinuità a salto

$\lim_{x \to +\infty} y = -\infty$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = -4$ potrebbe esistere asintoto obliquo con coefficiente angolare $m = -4$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) + 4x = 0 \Rightarrow y = -4x$ asintoto obliquo per $x \to +\infty$

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Derivata prima

$$y' = \begin{cases} e^x & \text{per } x < 0 \\ -2x & \text{per } x \in [0,2) \\ -4 - \frac{1}{x^2} & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

il punto $x = 2$ è escluso dal dominio della derivata prima poiché in $x = 2$ la funzione non è continua

Campo di esistenza preliminare $(-\infty, 0) \cup (0,2) \cup (2, +\infty)$

il punto $x = 0$ è per il momento escluso dal campo di esistenza poiché per $x \to 0^-$ ed $x \to 0^+$ abbiamo due leggi diverse, quindi non è detto che le derivate sinistra e destra coincidano. Se ciò avviene, essendo $x = 0$ un punto di continuità, esso può essere aggiunto

Limiti alla frontiera

$\lim_{x \to -\infty} y' = 0$ infatti $y = 0$ è asintoto orizzontale

$\lim_{x \to 0^-} y' = 1$

$\lim_{x \to 0^+} y' = 0$

quindi $x = 0$ è un punto angoloso con rette tangenti al grafico date da $y = x + 1, y = 0$.
Si conferma quindi il campo di esistenza preliminare $(-\infty, 0) \cup (0,2) \cup (2, +\infty)$

$\lim_{x \to 2^-} y' = -4$

$\lim_{x \to 2^+} y' = -\frac{17}{4}$

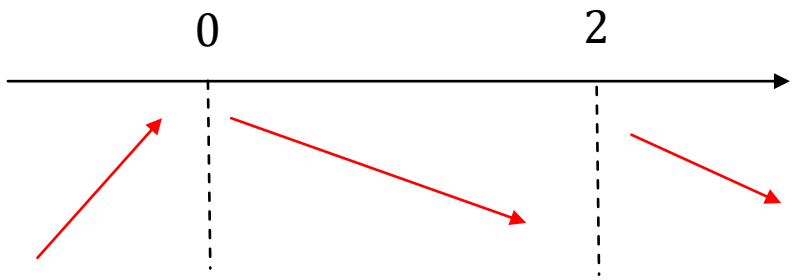
in $x = 2$ abbiamo derivata sinistra e derivata destra diverse

$\lim_{x \to +\infty} y' = -4$ infatti $y = -4x$ è asintoto obliquo

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Studio del segno della derivata prima

$$y' = \begin{cases} e^x > 0 & \text{per ogni } x < 0 \\ -2x < 0 & \text{per } x \in (0,2) \\ -4 - \frac{1}{x^2} < 0 & \text{per ogni } x > 2 \end{cases}$$



Quindi $x = 0$ è un punto angoloso che è anche punto di massimo.
E' un punto di massimo assoluto

$f(0) = 1$ massimo assoluto $\quad$ $M(0,1)$ punto di massimo del grafico

$F(2,-3)$ punto del grafico con tangente da sinistra

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Derivata seconda

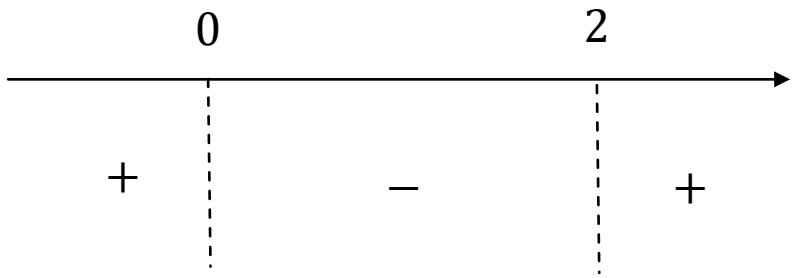
$$y'' = \begin{cases} e^x & \text{per } x < 0 \\ -2 & \text{per } x \in (0,2) \\ \frac{2}{x^3} & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

Campo di esistenza $(-\infty, 0) \cup (0,2) \cup (2, +\infty)$

Studio del segno della derivata seconda

Osservazione. Abbiamo cambi di concavità sia in $x = 0$ che in $x = 2$, ma $f''(x)$ non è definita in tali punti.
La definizione di punto di flesso richiede però esplicitamente che $f'(x)$ esista, finita o infinita, il che equivale ad avere una sola retta tangente nel punto considerato, quindi i punti angolosi nei quali la concavità cambia non sono classificabili come punti di flesso.

$$y'' = \begin{cases} e^x > 0 & \text{per ogni } x < 0 \\ -2 < 0 & \text{per ogni } x \in (0,2) \\ \frac{2}{x^3} > 0 & \text{per ogni } x > 2 \end{cases}$$

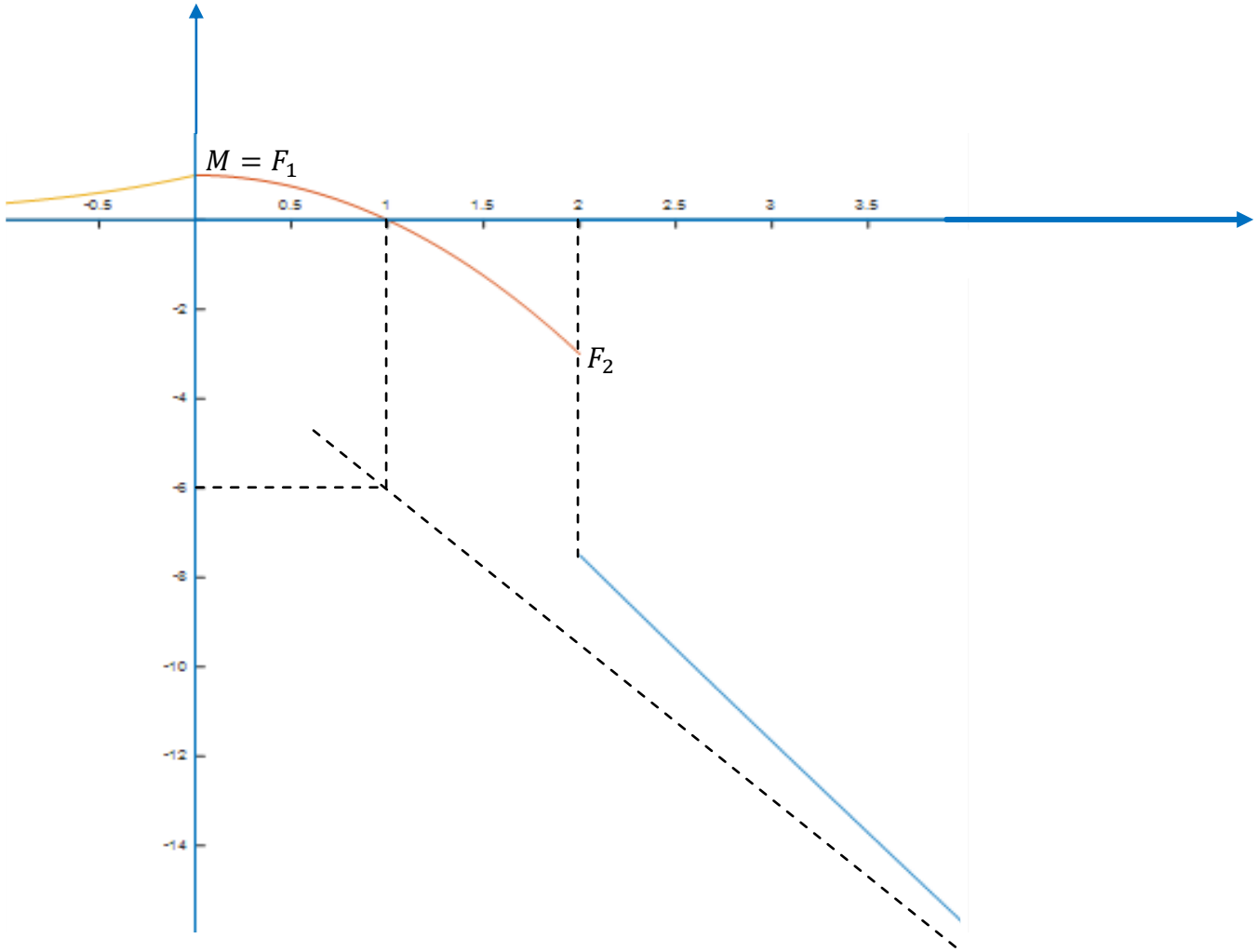


$F_1 = (0,1) = M$ coincide con il massimo assoluto, già considerato

Nel punto $x = 2$ si ha una discontinuità a salto, ma la funzione è definita, quindi il punto $F_2 = (2, -3)$ appartiene al grafico

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Grafico della funzione



STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Esempio. Studiare la funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x \in (-\infty, 0), \\ e^x \sin x & x \in [0,2\pi], \\ \log \dfrac{x}{2\pi} & x \in (2\pi, +\infty), \end{cases}$$

Il campo di esistenza della funzione è $(-\infty, +\infty)$.

La funzione esponenziale è sempre positiva, quindi, per $x < 0$ la funzione è positiva.

Per $x > 2\pi$, $\log \frac{x}{2\pi} > 0$, ed anche in tale intervallo la funzione è positiva.

Per $x \in [0,2\pi]$, il segno è lo stesso di $\sin x$, cioè

$$f(x) > 0 \text{ per } 0 < x < \pi$$

$$f(x) < 0 \text{ per } \pi < x < 2\pi$$

$$f(0) = f(\pi) = f(2\pi) = 0$$

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Abbiamo inoltre

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0^+$$

L'asse x è quindi asintoto orizzontale.

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x\to0^+} f(x) = f(0) = 0$$

Nel punto $x = 0$ abbiamo quindi una discontinuità a salto, con salto uguale ad 1.

$$\lim_{x\to2\pi^-} f(x) = f(2\pi) = 0$$

$$\lim_{x\to2\pi^+} f(x) = 0$$

Nel punto $x = 2\pi$ la funzione è continua

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

Non esiste asintoto obliquo poiché l'andamento è logaritmico

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Consideriamo la funzione derivata

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x \in (-\infty, 0), \\ e^x(\sin x + \cos x) & x \in (0, 2\pi], \\ \dfrac{1}{x} & x \in (2\pi, +\infty) \end{cases}$$

Per calcolare il suo campo di esistenza, dobbiamo controllare la derivabilità nei punti di raccordo.

In $x = 0$ la funzione non è continua, quindi non è neppure derivabile.

In $x = 2\pi$ la funzione è continua, quindi potrebbe essere derivabile. Controlliamo la derivata sinistra e destra in $x = 2\pi$

$$\lim_{x \to 2\pi^-} f'(x) = e^{2\pi}$$

$$\lim_{x \to 2\pi^+} f'(x) = \frac{1}{2\pi}$$

Nel punto $x = 2\pi$ la funzione non è derivabile,

e presenta un punto angoloso

Quindi il campo di esistenza della derivata è $(-\infty, 0) \cup (0, 2\pi) \cup (2\pi, +\infty)$

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

Si verifica immediatamente che la derivata è sempre positiva in $(-\infty, 0) \cup (2\pi, +\infty)$, mentre in $(0,2\pi)$ abbiamo

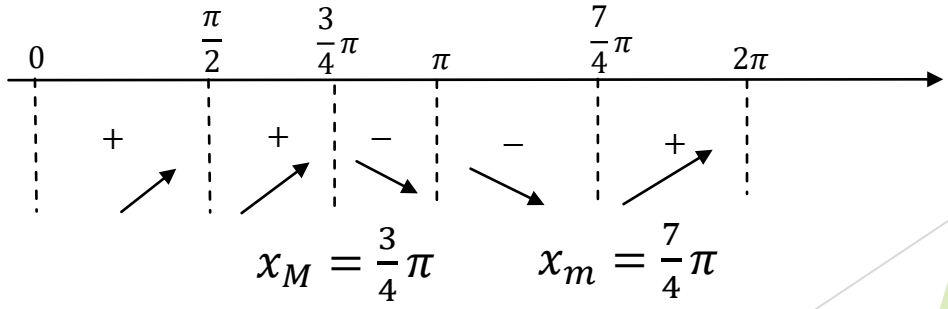
$$f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$$

La derivata prima è quindi positiva per $\sin x + \cos x > 0$, quindi, ragionando nell'intervallo fondamentale $[0,2\pi]$, abbiamo

- Se $\cos x > 0$, cioè nel primo e quarto quadrante, abbiamo $\tan x > -1$ verificata per $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{4}\pi, \frac{3}{2}\pi\right] \cup \left[\frac{7}{4}\pi, 2\pi\right]$, e quindi $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{7}{4}\pi, 2\pi\right]$.
- Se $\cos x < 0$, cioè nel secondo e terzo quadrante, abbiamo $\tan x < -1$ verificata per $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right] \cup \left[\frac{3}{2}\pi, \frac{7}{4}\pi\right]$, e quindi $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right]$.

$$M = \left(\frac{3}{4}\pi, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3}{4}\pi}\right)$$

$$m = \left(\frac{7}{4}\pi, -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{7}{4}\pi}\right)$$



STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

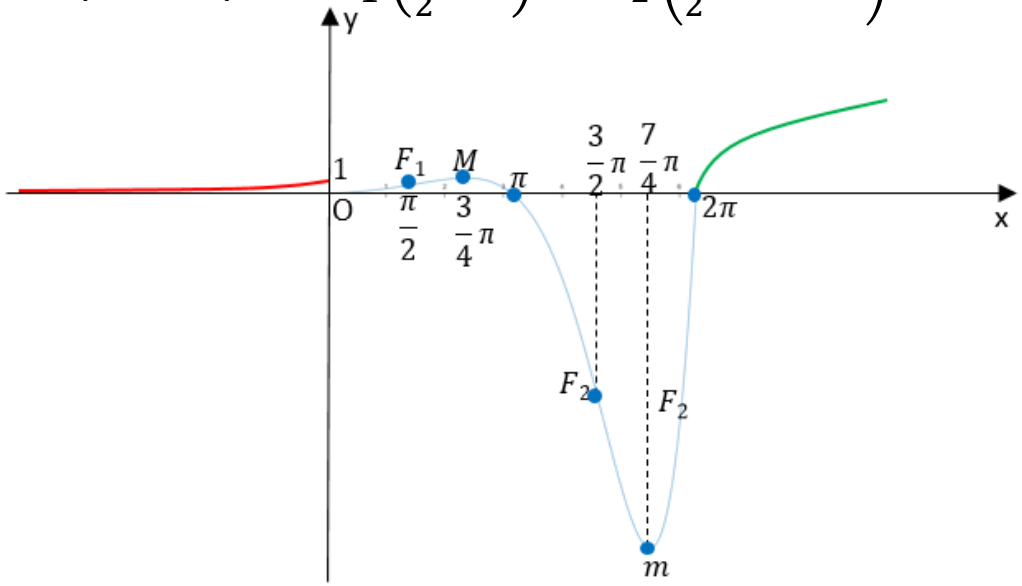
La derivata seconda è data da

$$f''(x) = \begin{cases} e^x & x \in (-\infty, 0), \\ 2e^x \cos x & x \in (0,2\pi), \\ -\dfrac{1}{x^2} & x \in (2\pi, +\infty), \end{cases}$$

La derivata seconda è sempre positiva in $(-\infty, 0)$, sempre negativa in $(2\pi, +\infty)$, mentre in $(0,2\pi)$ ha lo stesso segno di $\cos x$.

Pertanto, i punti di flesso si ottengono in corrispondenza dei punti di flesso di $\cos x$, cioè per $x = \frac{\pi}{2}$ ed $x = \frac{3}{2}\pi$.

I flessi della funzione sono quindi i punti $F_1\left(\frac{\pi}{2}, e^{\frac{\pi}{2}}\right)$ ed $F_2\left(\frac{3}{2}\pi, -e^{\frac{3}{2}\pi}\right)$

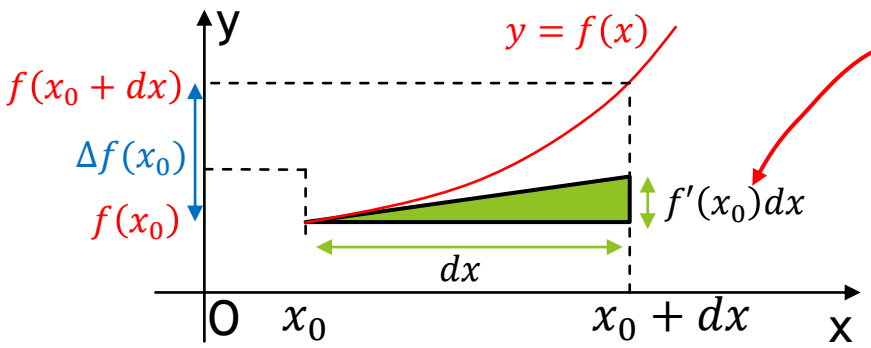


DESCRIZIONE GEOMETRICA DELL'APPROSSIMAZIONE AL PRIMO ORDINE

Abbiamo già visto che, date due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, definite in un intorno di un punto x_0, dire che $f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$, significa che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0\,.$$

Se $g(x)$ è un infinitesimo per $x \to x_0$, allora $f(x)$ è un infinitesimo di ordine superiore.



Differenziale di f in x_0
$df(x_0) = f'(x_0)dx$

Domanda: che legame c'è tra $\Delta f(x_0)$ e $df(x_0)$?

$$\lim_{dx \to 0} \frac{f(x_0 + dx) - f(x_0)}{dx} = f'(x_0) \quad \Rightarrow \quad \frac{f(x_0 + dx) - f(x_0)}{dx} = f'(x_0) + o(1)$$

con $o(1) \to 0$ per $dx \to 0$

$$\Rightarrow \quad \Delta f(x_0) = f'(x_0)dx + dx \cdot o(1)$$

cioè $\Delta f(x_0) = df(x_0) + o(dx)$

$o(dx) \to 0$ per $dx \to 0$

approssimazione di Δf al primo ordine

APPROSSIMAZIONE A ORDINI SUPERIORI AL PRIMO

Posto $x = x_0 + dx$, possiamo riassumere quanto detto scrivendo

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \qquad \text{per } x \to x_0$$

Approssimare al primo ordine in un dato punto significa, geometricamente, identificare la funzione con la retta tangente in quel punto.

equazione della retta tangente al grafico in $P(x_0, f(x_0))$

Problema. Possiamo precisare meglio la quantità infinitesima $o(x - x_0)$?

usiamo derivate di ordine superiore



Teorema. Se $f: (\mathrm{a.\,b}) \to \mathbb{R}$ è derivabile 2 volte in $x_0 \in (a, b)$, allora

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o\big((x - x_0)^2\big).$$

Dimostrazione.

Teorema di de l'Hospital

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2}{(x - x_0)^2} = \left[\frac{0}{0}\right] =$$

Teorema di de l'Hospital

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)(x - x_0)}{2(x - x_0)} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x \to x_0} \frac{f''(x) - f''(x_0)}{2} = 0$$

$$\Rightarrow f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - \tfrac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 = o((x - x_0)^2) \quad \square$$

FORMULA DI TAYLOR

Il risultato precedentemente descritto si può riassumere dicendo che, in un intorno di x_0, la funzione è approssimata al secondo ordine dalla parabola

$$y = f(x_0) + (x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2$$

Nel caso in cui $f(x)$ sia derivabile n volte in x_0, l'approssimazione può essere migliorata, mediante il polinomio di grado n dato da

derivata di ordine k

$$T_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

polinomio di Taylor di f, di ordine n calcolato in x_0

Abbiamo cioè

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \to x_0$$

Formula di Taylor con resto secondo Peano

Osservazione. Se $x_0 = 0$ si parla di Formula di McLaurin, e $T_{n,x_0}(x)$ si indica con $T_n(x)$.

Esempio. Sia $f(x) = e^x$, e sia $x_0 = 0$.

Sappiamo già che $e^x = 1 + x + o(x)$. Vogliamo descrivere meglio la quantità in $o(x)$.

Abbiamo $f^{(k)}(x_0) = 1$ per ogni k, quindi

$$T_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad \Rightarrow \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

ESEMPI DI APPROSSIMAZIONI DI MCLAURIN

Assumendo $x_0 = 0$, si possono ottenere facilmente le approssimazioni ad un dato ordine n di funzioni derivabili n volte.

Per esempio, per $x \to 0$, otteniamo le seguenti formule

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$



vale per qualsiasi $a \in \mathbb{R}, a > 0$

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)(a-2)\ldots(a-n+1)}{n!}$$

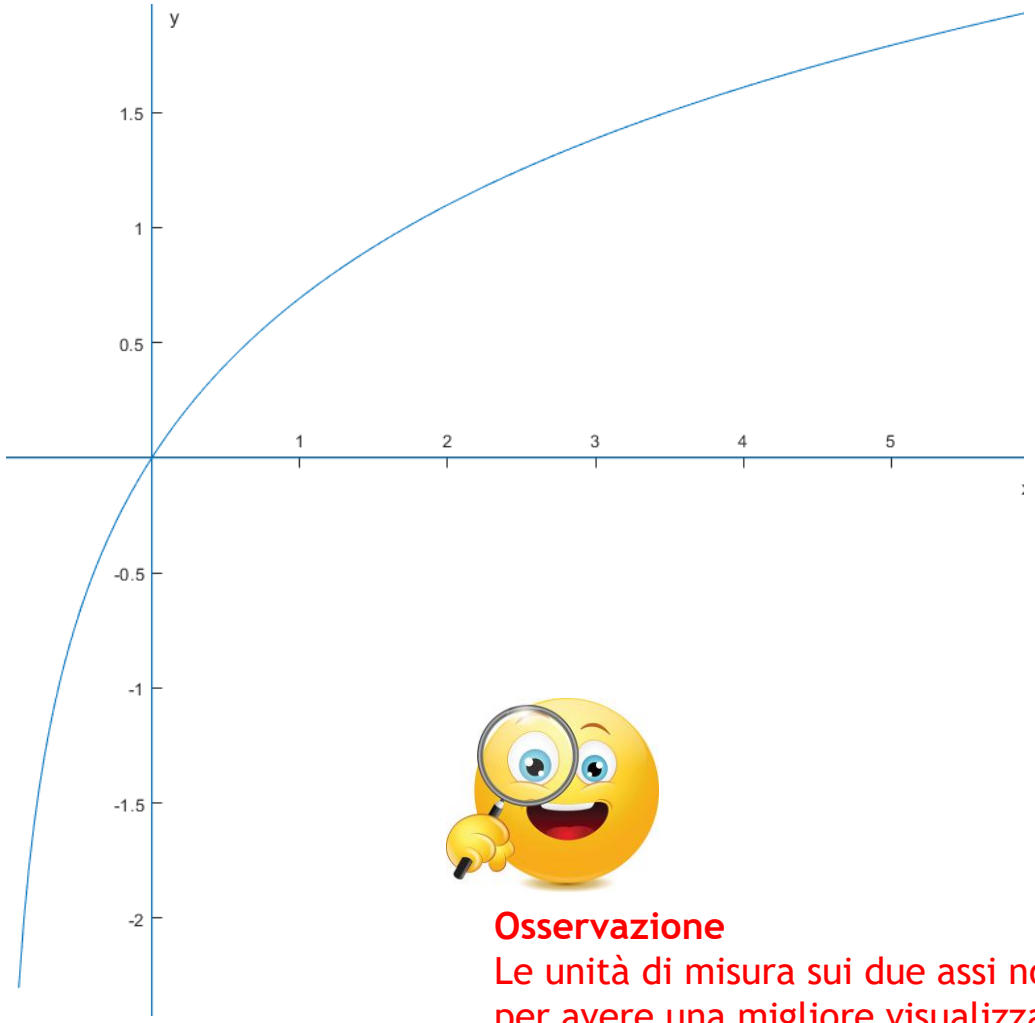
$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \cdots \binom{a}{n} x^n + o(x^n)$$

$a = \frac{1}{2}$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \cdots \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n + o(x^n)$$

ESEMPI DI APPROSSIMAZIONI DI MCLAURIN

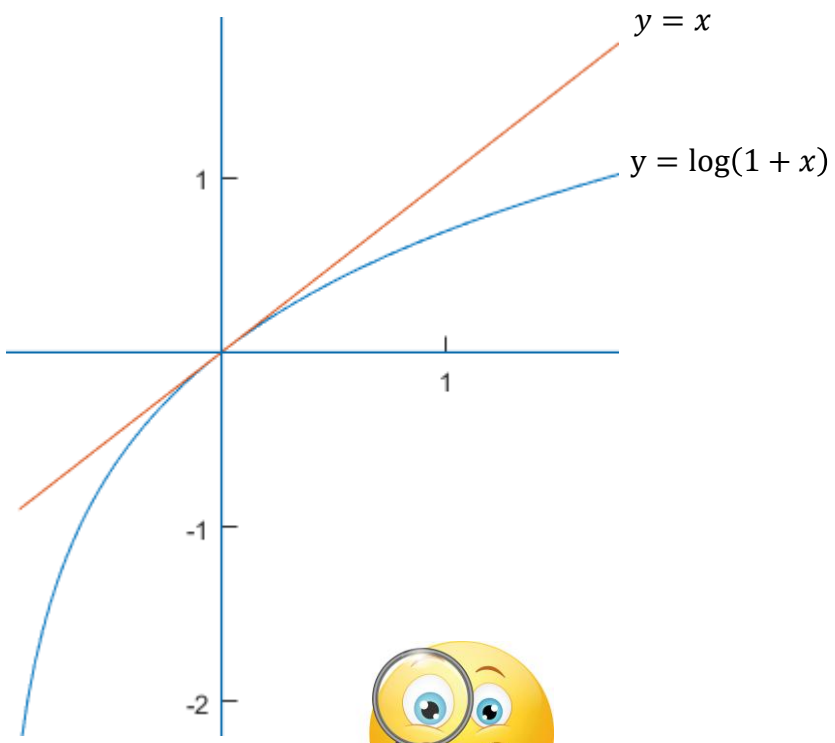
Esempio Vediamo graficamente l'approssimazione nell'origine di $y = \log(1 + x)$



Osservazione
Le unità di misura sui due assi non sono in scala per avere una migliore visualizzazione grafica

ESEMPI DI APPROSSIMAZIONI DI MCLAURIN

Esempio Vediamo graficamente l'approssimazione nell'origine di $y = \log(1 + x)$

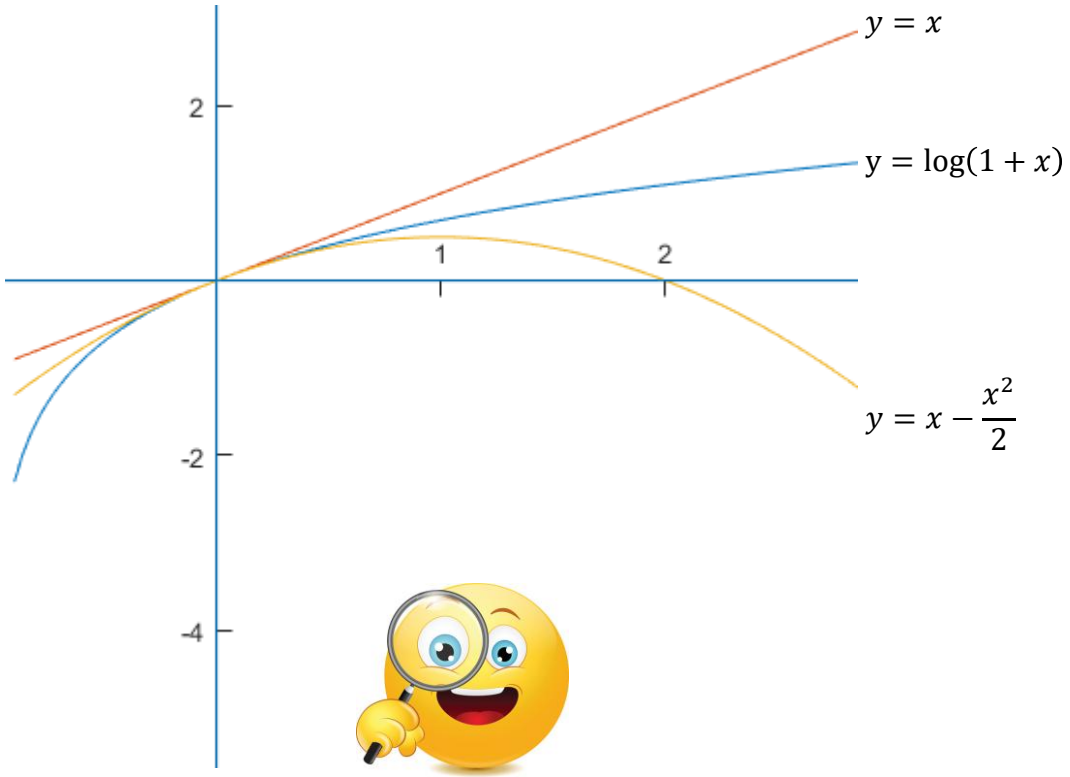




Osservazione
Le unità di misura sui due assi non sono in scala per avere una migliore visualizzazione grafica

ESEMPI DI APPROSSIMAZIONI DI MCLAURIN

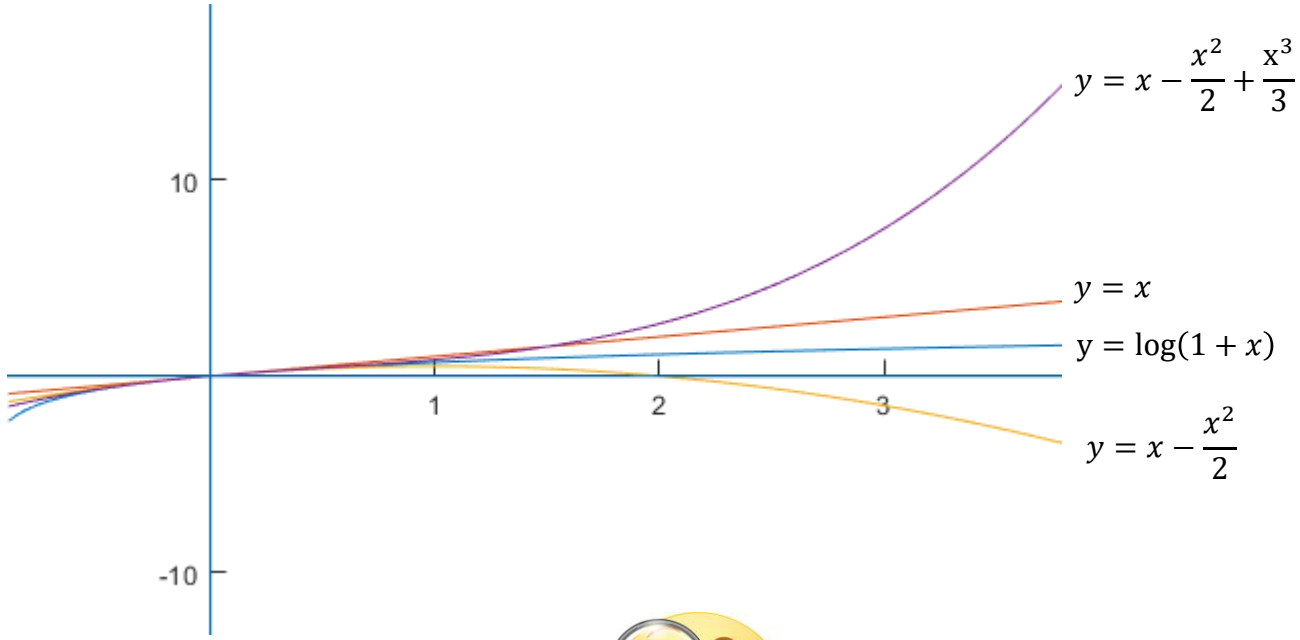
Esempio Vediamo graficamente l'approssimazione nell'origine di $y = \log(1 + x)$



Osservazione
Le unità di misura sui due assi non sono in scala per avere una migliore visualizzazione grafica

ESEMPI DI APPROSSIMAZIONI DI MCLAURIN

Esempio Vediamo graficamente l'approssimazione nell'origine di $y = \log(1 + x)$





Osservazione
Le unità di misura sui due assi non sono in scala per avere una migliore visualizzazione grafica

RESTO SECONDO LAGRANGE

La Formula di Taylor con il resto secondo Peano è molto utile per il calcolo dei limiti.

Non fornisce però informazioni sull'errore commesso nell'approssimare la funzione con il polinomio di Taylor, per un valore fissato dell'incremento $x - x_0$.

Per esempio, se vogliamo approssimare $\sqrt{e}$, possiamo utilizzare il polinomio di McLaurin di $f(x) = e^x$ cioè $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$ e sostituire poi $x = \frac{1}{2}$, ottenendo

$$\sqrt{e} \approx 1 + \frac{1}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{3!} + \cdots + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{n!}$$

Se ci fermiamo, per esempio, ad $n = 3$, otteniamo $\sqrt{e} \approx \frac{79}{48}$, ma non sappiamo di quanto questo numero si discosta dal valore effettivo.

Per risolvere questo problema si consideri $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ derivabile $n + 1$ volte in $[a, b]$, e sia $x_0 \in [a, b]$. Allora esiste $c \in (x_0, x)$ tale che

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Formula di Taylor
con resto secondo Lagrange

Esempio. Per $n = 3$, ed $x_0 = 0$ otteniamo $\sqrt{e} = \frac{79}{48} + \frac{e^c}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4$, ed essendo $e^c < 3^{\frac{1}{2}}$, l'errore di approssimazione è inferiore a $sup\left(\frac{e^c}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4\right) = \frac{3^{\frac{1}{2}}}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4$, cioè circa 0.0045 di scostamento

RESTO SECONDO LAGRANGE

Esempio. Utilizzando lo sviluppo di Taylor di $f(x) = log(1+x)$ per $n = 3$, con resto secondo Lagrange, determinare la conseguente approssimazione di $\log 2$.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \qquad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} \qquad f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \qquad f^{(4)}(x) = \frac{-6}{(1+x)^4}$$

Quindi, possiamo scrivere

$$f(x) = \log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad c \in (0,x)$$

Assumendo $x = 1, n = 3$, si ha

$$\log(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{f^{(4)}(c)}{4} = \frac{5}{6} - \frac{1}{4(1+c)^4} \qquad c \in (0,1)$$

Di conseguenza, approssimando $\log(2) \approx \frac{5}{6}$ commettiamo un errore



$$\text{Errore} < sup\left(-\frac{1}{4(1+c)^4}\right) = -inf\left(\frac{1}{4(1+c)^4}\right) = -\frac{1}{64}$$

Il termine residuo è negativo